الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية
الدورة العادية 2023

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

NS 28F	الموضوع	sssssssssssssssssss-sss
المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الإنجاز: 3h
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	المعامل: 7

L'usage de la calculatrice scientifique non programmable est autorisé.

On donnera les expressions littérales avant de passer aux applications numériques.

Le sujet comporte quatre exercices.

Exercice 1 (7 points)

- Etude de quelques réactions chimiques d'acide éthanoïque.

Exercice 2 (2,5 points)

- Etude de quelques transformations nucléaires du tritium.

Www.AdrarPhysic.Fr

Exercice 3 (5 points)

- Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension ;
- Etude d'un circuit LC ;
- Modulation d'amplitude d'un signal.

Exercice 4 (5,5 points)

- Etude de la chute d'une balle ;
- Etude du mouvement d'une balançoire.

EXERCICE 1 (7 points)

Dans cet exercice on se propose d'étudier la réaction d'acide éthanoïque avec :
- l'eau ;
- une solution aqueuse de méthanoate de sodium ;
- le méthanol.

1- Etude d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque

On prépare un volume V d'une solution aqueuse S_A d'acide éthanoïque CH_3COOH de concentration molaire $C_A = 5.10^{-2}\ mol.L^{-1}$. Son pH est $pH = 3,05$.

1.1- Écrire l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. **(0,5 pt)**

1.2- On définit la proportion de l'espèce CH_3COOH dans la solution S_A à l'état d'équilibre par :

$$\alpha(CH_3COOH) = \frac{[CH_3COOH]_{éq}}{[CH_3COOH]_{éq} + [CH_3COO^-]_{éq}}.$$

En vous aidant du tableau d'avancement**,** montrer que $\alpha(CH_3COOH) = 1 - \tau$ avec τ étant le taux d'avancement final de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau.

Calculer alors la valeur de $\alpha(CH_3COOH)$. **(0,75pt)**

1.3- Montrer que la valeur du $pK_{A1} = pK_A(CH_3COOH_{(aq)} / CH_3COO^-_{(aq)})$ est : $pK_{A1} \simeq 4,79$. **(0,5 pt)**

2-Etude de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'ion méthanoate

On mélange un volume V_1 de la solution S_A avec un volume $V_2 = V_1$ d'une solution aqueuse S_B de méthanoate de sodium $Na^+_{(aq)} + HCOO^-_{(aq)}$ de concentration molaire $C_B = C_A$.

2.1- Ecrire l'équation de la réaction qui se produit entre les ions méthanoate et l'acide éthanoïque. **(0,75pt)**

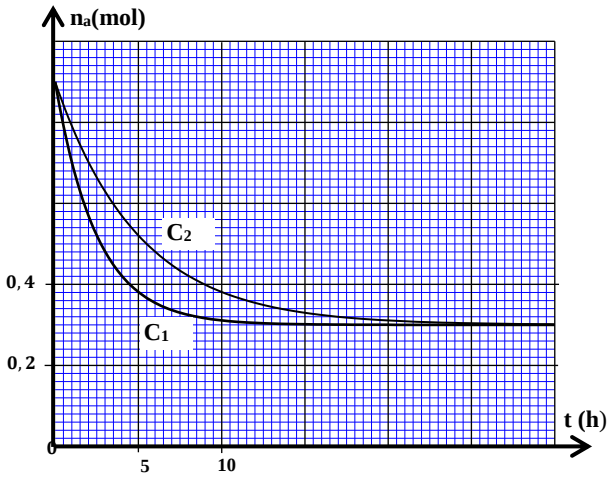
2.2- Trouver l'expression du quotient de réaction à l'équilibre $Q_{r,éq}$ associée à cette réaction en fonction des constantes d'acidité K_{A1} et K_{A2} des couples intervenant. Calculer sa valeur sachant que $pK_{A2} = pK_A(HCOOH_{(aq)} / HCOO^-_{(aq)}) = 3,75$. **(0,75pt)**

2.3- Trouver l'expression du pH du mélange réactionnel en fonction de pK_{A1} et pK_{A2}.
Calculer sa valeur. **(0,5pt)**

3- Etude de la réaction de l'acide éthanoïque avec le méthanol

On réalise deux mélanges équimolaires de l'acide éthanoïque avec du méthanol CH_3OH :
$n_0(CH_3COOH) = n_0(CH_3OH) = 0,9\ mol$.

Le suivi temporel de la quantité de matière n_a de l'acide éthanoïque dans chaque mélange, à une même température θ, a permis d'obtenir les courbes C_1 et C_2 de la figure ci-contre. L'une des deux courbes est obtenue en utilisant un catalyseur pour l'un des deux mélanges.



3.1- Ecrire l'équation modélisant la réaction qui se produit en utilisant les formules semi-développées. **(0,5 pt)**

3.2- Indiquer, en justifiant la réponse, la courbe correspondant à la réaction utilisant le catalyseur. **(0,5pt)**

3.3- Déterminer la composition du mélange réactionnel à l'équilibre. **(0,5pt)**

3.4- Trouver la valeur de $t_{1/2}$, le temps de demi- réaction dans le cas de la transformation chimique correspondant à la courbe C_2. **(0,5 pt)**

3.5- Calculer le rendement de la transformation chimique étudiée. **(0,75 pt)**

3.6- Quand l'état d'équilibre est atteint, on ajoute à l'un des deux mélanges réactionnels la quantité de matière $n = 0,1 mol$ d'acide éthanoïque.

Sachant que la constante d'équilibre de la transformation chimique étudiée est K=4, trouver la nouvelle valeur du rendement de cette transformation. **(0,5 pt)**

EXERCICE 2 (2,5 points)

Dans cet exercice on se propose d'étudier la désintégration du tritium ${}^{3}_{1}H$ et sa réaction de fusion avec le deutérium ${}^{2}_{1}H$. ${}^{2}_{1}H$ et ${}^{3}_{1}H$ sont deux isotopes de l'élément hydrogène.

Données : - On prend la masse molaire du tritium : $M({}^{3}_{1}H) = 3 g.mol^{-1}$;

- Nombre d'Avogadro : $N_A = 6,02.10^{23} mol^{-1}$;
- Demi-vie du tritium ${}^{3}_{1}H$: $t_{1/2} = 12,32 an$;
- Energies de liaison de quelques noyaux :

Noyau	${}^{2}_{1}H$	${}^{3}_{1}H$	${}^{4}_{2}He$
E_ℓ (MeV)	2,366	8,475	28,296

- On prend : $1 an = 3,16.10^{7} s$.

1- Désintégration du tritium

Le tritium est un isotope radioactif émetteur β^- . Le noyau formé est l'un des isotopes de l'hélium.

1-1- Choisir parmi les affirmations suivantes l'affirmation juste : **(0,5 pt)**

A	Le noyau ${}^{3}_{2}He$ a un nombre de masse égal à 5.
B	La radioactivité β^- est caractéristique des noyaux très lourds.
C	Au bout du temps $t = 2t_{1/2}$, à partir du début de désintégration, le nombre de noyaux désintégrés dans un échantillon radioactif représente 25% du nombre de noyaux initial.
D	La masse d'un noyau atomique est égale à la somme des masses de ses nucléons.
E	Lors d'une réaction de fission nucléaire, de la masse est convertie en énergie.

1-2- Ecrire l'équation de la réaction de désintégration du noyau du tritium. **(0,25pt)**

1-3- Etablir la relation entre la demi-vie $t_{1/2}$ et la constante radioactive λ . **(0,25pt)**

1-4- A un instant $t_0 = 0$ on a un échantillon du tritium radioactif de masse $m_0 = 2 \mu g$.

Calculer en unité Bq, l'activité a_1 de l'échantillon à l'instant où 90% des noyaux du tritium sont désintégrés. **(0,5pt)**

2- Réaction de fusion du tritium ${}^{3}_{1}H$ et de deutérium ${}^{2}_{1}H$

La réaction de fusion entre un noyau de deutérium et un noyau de tritium conduit à la formation d'un noyau d'hélium ${}^{4}_{2}He$ et s'accompagne de l'émission d'un neutron.

2-1- Pour chaque affirmation suivante répondre par vrai ou faux en justifiant :

a- L'énergie qu'il faut fournir à un noyau de tritium au repos pour le dissocier en ces nucléons au repos est de 8,475 MeV. **(0,25pt)**

b- Le tritium est plus stable que le deutérium. **(0,25pt)**

2-2- Calculer, en unité MeV, l'énergie libérée $E_{lib} = |\Delta E|$ par la réaction de fusion d'un noyau de tritium et d'un noyau de deutérium. **(0,5pt)**

EXERCICE 3 (5 points)

Www.AdrarPhysic.Fr

Cet exercice se propose d'étudier :
- la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension ;
- un circuit oscillant LC ;
- la modulation d'amplitude d'un signal.

1- Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension

On réalise le montage électrique, représenté sur le schéma de la figure 1, comportant :
- un générateur de tension de force électromotrice $E = 24\,V$;
- un conducteur ohmique de résistance R ;
- une bobine (b) d'inductance L et de résistance négligeable ;
- un interrupteur K.

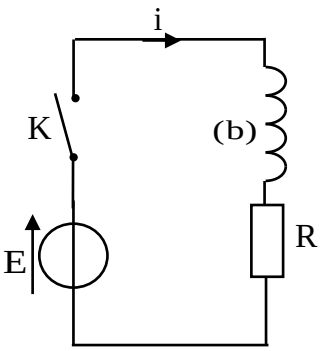


Figure 1

On ferme l'interrupteur K à l'instant de date $t_0 = 0$. Un système d'acquisition informatisé adéquat permet d'obtenir la courbe représentant l'évolution temporelle de l'intensité du courant électrique i(t) dans le circuit (figure 2) .La droite (T) représente la tangente à la courbe au point d'abscisse $t_0 = 0$.

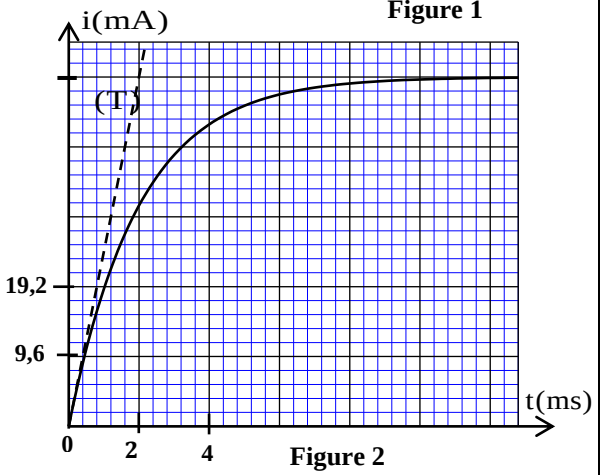


Figure 2

1-1- Etablir l'équation différentielle vérifiée par i(t). **(0,25 pt)**

1-2- L'expression de l'intensité du courant circulant dans le circuit est : $i(t) = A + B.e^{-\frac{t}{\tau}}$ avec A et B deux constantes et τ la constante de temps du circuit.

1-2-1- Déterminer les expressions de A et B en fonction de E et R. **(0,5 pt)**

1-2-2- Montrer que $L = 1\,H$. **(0,5 pt)**

1-3- Déterminer, en unité SI, l'expression numérique de la tension $u_L(t)$ aux bornes de la bobine lors de l'établissement du courant. **(0,5 pt)**

2- Circuit oscillant LC

On réalise un circuit oscillant LC en associant la bobine (b) précédemment utilisée avec un condensateur de capacité C chargé totalement par un générateur de tension de force électromotrice E_0 (figure 3).

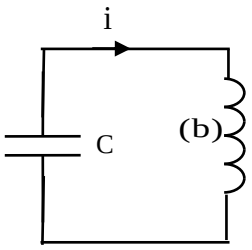


Figure 3

2-1- Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ entre les bornes du condensateur.**(0,25 pt)**

2-2- La courbe de la figure 4 représente les variations de la tension $u_C(t)$ en fonction du temps.

2-2-1- Trouver la valeur de la capacité C du condensateur. (On prend $\pi^2 = 10$). **(0,5 pt)**

2-2-2- Trouver l'énergie magnétique E_m emmagasinée dans la bobine à l'instant $t = 1{,}8\,ms$ **. (0,75 pt)**

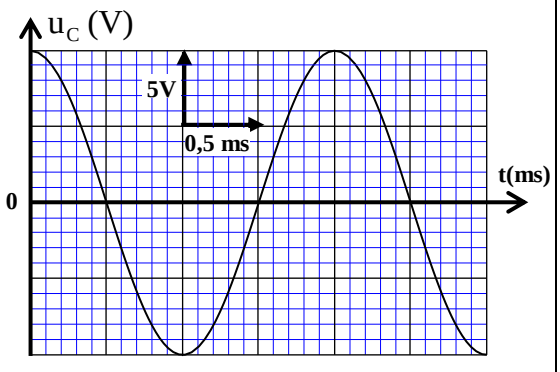


Figure 4

3- Modulation d'amplitude d'un signal

La courbe de la figure 5 représente l'évolution temporelle de la tension u(t) associée à un signal modulé en amplitude.

L'expression mathématique de u(t) est de la forme : $u(t)=A\left(1+m.\cos(2\pi f_s.t)\right).\cos(2\pi f_p.t)$ avec A est une constante, m est le taux de modulation, f_s et f_p sont respectivement les fréquences du signal modulant et de la porteuse.

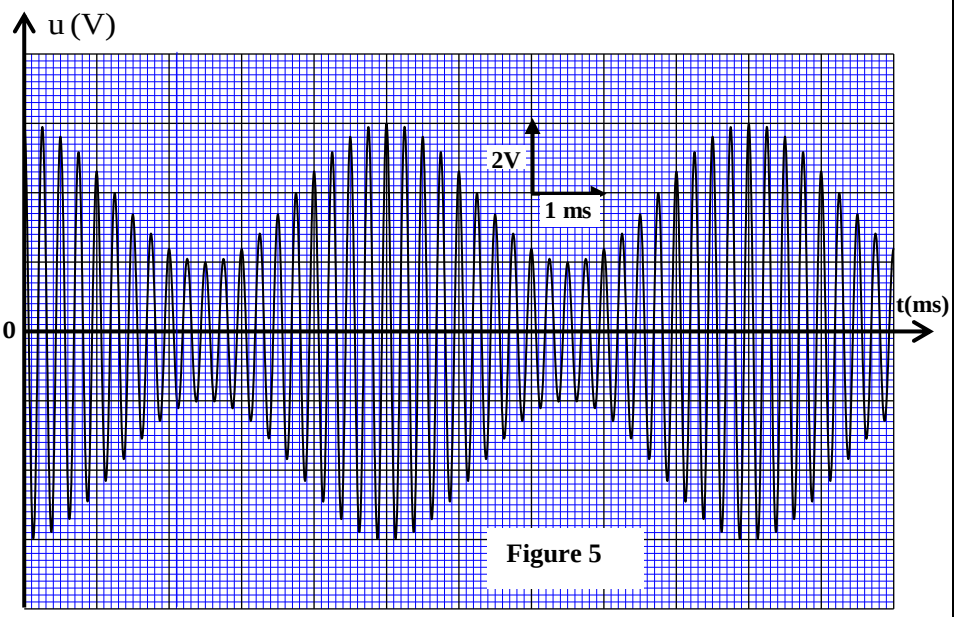


Figure 5

3-1- Choisir la bonne proposition : **(0,5 pt)**

A	La fréquence du signal modulant est de $4\,kHz$.
B	La fréquence de la porteuse est de $4\,kHz$.
C	La fréquence du signal modulant est de $100\,Hz$
D	La fréquence de la porteuse est de $200\,Hz$.

3-2- Répondre par vrai ou faux en justifiant :

a- Le taux de modulation est $m=0,4$. **(0,5 pt)**

b- La valeur de la composante continue de la tension est : $U_0=2V$. **(0,25 pt)**

3-3- Représenter l'allure du spectre de fréquences du signal modulé $u(t)$ sans respect d'échelle très précise. **(0,5 pt)**

EXERCICE 4 (5,5 points)

Les deux parties sont indépendantes

Partie I : Etude de la chute d'une balle

Dans le champ de pesanteur, on lance verticalement vers le haut à l'instant $t=0$, à partir d'un point O, une balle (S) de masse m et de centre d'inertie G , avec une vitesse initiale de valeur $V_0=12\,m.s^{-1}$ (figure1).

On étudie le mouvement du centre d'inertie G de la balle dans un repère $(O;\vec{k})$ lié à un référentiel terrestre supposé galiléen en deux phases:
- mouvement de chute libre de la balle dans la première phase.
- mouvement de chute de la balle avec frottement dans la deuxième phase.

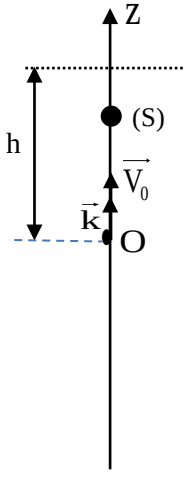


Figure 1

Données : - La masse : $m=80\,g$;

- L'intensité de la pesanteur : $g=10\,m.s^{-2}$.

1- Mouvement de la balle en chute libre

Pendant son mouvement le centre d'inertie G de la balle est considéré en chute libre.

1-1- En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer les équations horaires numériques donnant la vitesse $v_z(t)$ et la position $z(t)$ du centre d'inertie G de la balle. **(0,75 pt)**

1-2- En utilisant les équations $v_z(t)$ et $z(t)$ déterminer :

1-2-1- la hauteur maximale h atteinte par G.**(0,5 pt)**

1-2-2- la valeur algébrique v_{OZ} de la vitesse de G lors de son passage vers le bas par le point O. **(0,5 pt)**

2- Mouvement de chute de la balle avec frottement

A partir de l'instant du passage du centre d'inertie G par le point O vers le bas, qu'on prend comme nouvelle origine des dates $t_0=0$, la balle est soumise, en plus de son poids $\vec{P}$, à une force de

frottement fluide modélisée par $\vec{f}=-\lambda\vec{v}$ avec $\vec{v}=v_z\vec{k}$ et $\lambda=0,12$ S.I. (On néglige la poussée d'Archimède devant ces deux forces).

2-1- Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v_z du centre d'inertie G de la balle s'écrit : $\frac{dv_z}{dt}+\frac{1}{\tau}v_z+g=0$ avec τ le temps caractéristique du mouvement. **(0,5 pt)**

2-2- Déduire la norme de la vitesse limite du mouvement du centre d'inertie G de la balle. **(0,25 pt)**

2-3- Déterminer, en utilisant la méthode d'Euler, la valeur algébrique $v_z(t_i)$ de la vitesse à l'instant t_i sachant que l'accélération du mouvement à l'instant t_{i-1} est $a_{i-1}=5\,m.s^{-2}$ et on prend le pas de calcul $\Delta t=66\,ms$. **(0,75 pt)**

Partie II : Etude du mouvement d'une balançoire

Un enfant oscille à l'aide d'une balançoire (figure2).

On modélise la balançoire avec l'enfant par un pendule formé par un corps solide (S) de masse m et de centre d'inertie G , suspendu en un point O par une tige rigide, de masse négligeable et de longueur ℓ pouvant effectuer un mouvement de rotation dans un plan vertical autour d'un axe horizontal (Δ) passant par O (figure 3) . On étudie le mouvement du pendule dans un repère $(G_0;\vec{k})$ lié à un référentiel terrestre supposé galiléen.



Figure 2

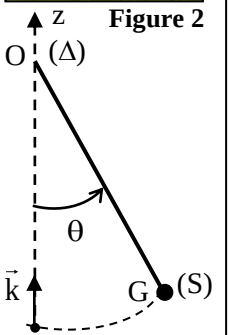


Figure 3

On écarte le pendule de sa position d'équilibre stable d'un angle petit $\theta_0=9°$, dans le sens positif, puis on le lâche sans vitesse initiale à l'instant de date $t_0=0$.

On repère la position du pendule à un instant de date t par l'abscisse angulaire θ.

On néglige tous les frottements et on choisit le plan horizontal passant par G_0 (position de G à l'équilibre stable) comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur $(E_{pp}=0)$.

Données :

- Le moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe de rotation (Δ) est : $J_\Delta=m.\ell^2$;
- Accélération de la pesanteur : $g=10\,m.s^{-2}$; $\ell=2,4\,m$;
- Pour les oscillations de faible amplitude, on prend $\cos\theta\approx1-\frac{\theta^2}{2}$; θ en radian.

1- Montrer que l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur du pendule à un instant t pour les oscillations de faible amplitude est : $E_{pp}=\frac{1}{2}mg\ell\theta^2$. **(0,5 pt)**

2- En exploitant la conservation de l'énergie mécanique du pendule :

2-1- Déterminer la vitesse angulaire maximale $\dot{\theta}_{max}$ du centre d'inertie G. **(0,5 pt)**

2-2- Etablir l'équation différentielle du mouvement vérifiée par l'abscisse angulaire $\theta(t)$. **(0,75 pt)**

3- Calculer la période propre de ce pendule sachant qu'il est analogue à un pendule simple de longueur ℓ et de masse m. **(0,5 pt)**

Exercice 01 :

1 – Etude d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque

1.1. Equation de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau :

$$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

1.2. On montre que $\alpha(CH_3COOH) = 1 - \tau$:

On a :

Équation de la réaction		$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$			
État	Avancement	Les quantités de matière en « mol »			
Initial	0	$C_A.V$	En excès	0	0
Intermédiaire	x	$C_A.V - x$		x	x
à l'équilibre	$x_{éq}$	$C_A.V - x_{éq}$		$x_{éq}$	$x_{éq}$
maximal	x_{max}	$C_A.V - x_{max}$		x_{max}	x_{max}

Du tableau d'avancement : $\begin{cases} [CH_3COOH]_{éq} = \frac{C_A.V - x_{éq}}{V_T} = C_A - \frac{x_{éq}}{V_T} = C_A - \frac{x_{éq}}{V} \\ [CH_3COOH]_{éq} + [CH_3COO^-]_{éq} = \frac{C_A.V - x_{éq}}{V_T} + \frac{x_{éq}}{V_T} = C_A - \frac{x_{éq}}{V_T} + \frac{x_{éq}}{V_T} = C_A \end{cases}$

Alors : $\alpha(CH_3COOH) = \frac{[CH_3COOH]_{éq}}{[CH_3COOH]_{éq} + [CH_3COO^-]_{éq}}$

c.à.d. : $\alpha(CH_3COOH) = \frac{C_A - \frac{x_{éq}}{V}}{C_A}$

c.à.d. : $\alpha(CH_3COOH) = 1 - \frac{\frac{x_{éq}}{V}}{C_A}$

c.à.d. : $\alpha(CH_3COOH) = 1 - \frac{x_{éq}}{C_A.V}$

c.à.d. : $\alpha(CH_3COOH) = 1 - \frac{x_{éq}}{x_{max}}$

d'où : $\alpha(CH_3COOH) = 1 - \tau$

A.N. : $\alpha(CH_3COOH) = 1 - \frac{x_{éq}}{C_A.V} = 1 - \frac{[H_3O^+]_{éq}.V}{C_A.V} = 1 - \frac{[H_3O^+]_{éq}}{C_A} = 1 - \frac{10^{-pH}}{C_A}$

$\alpha(CH_3COOH) = 1 - \frac{10^{-3,05}}{5.10^{-2}}$

$\alpha(CH_3COOH) = 0,9822 = 98,22\ \%$

1.3. On montre que $pK_{A1} = 4,79$:

On a : $pH = pK_{A1} + log\left(\frac{[CH_3COO^-]_{éq}}{[CH_3COOH]_{éq}}\right)$

c.à.d. : $pK_{A1} = pH - log\left(\frac{[CH_3COO^-]_{éq}}{[CH_3COOH]_{éq}}\right)$

c.à.d. : $pK_{A1} = pH - log\left(\frac{\frac{x_{éq}}{V_T}}{\frac{C_A.V - x_{éq}}{V_T}}\right)$

c.à.d. : $pK_{A1} = pH - log\left(\frac{x_{éq}}{C_A.V - x_{éq}}\right)$

c.à.d. : $pK_{A1} = pH + log\left(\frac{C_A.V - x_{éq}}{x_{éq}}\right)$

c.à.d. : $pK_{A1} = pH + log\left(\frac{C_A.V}{x_{éq}} - 1\right)$

c.à.d. : $pK_{A1} = pH + log\left(\frac{C_A}{[H_3O^+]_{éq}} - 1\right)$

D'où : $pK_{A1} = pH + log\left(\frac{C_A}{10^{-pH}} - 1\right)$

A.N. : $pK_{A1} = 3,05 + log\left(\frac{5.10^{-2}}{10^{-3,05}} - 1\right)$

$pK_{A1} = 4,7912 \approx 4,79$

2 – Etude de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'ion méthanoate

2.1. L'équation de la réaction :

$$CH_3COOH_{(aq)} + HCOO^-_{(aq)} \rightleftarrows CH_3COO^-_{(aq)} + HCOOH_{(aq)}$$

2.2. L'expression de $Q_{r_{éq}}$ en fonction de K_{A1} et K_{A2} :

On sait que : $Q_{r_{éq}} = \frac{[CH_3COO^-]_{éq}.[HCOOH]_{éq}}{[CH_3COOH]_{éq}.[HCOO^-]_{éq}}$

c.à.d. : $Q_{r_{éq}} = \frac{[CH_3COO^-]_{éq}.[H_3O^+]_{éq}}{[CH_3COOH]_{éq}} . \frac{[HCOOH]_{éq}}{[H_3O^+]_{éq}.[HCOO^-]_{éq}}$

c.à.d. : $Q_{r_{éq}} = K_{A1} . \frac{1}{K_{A2}}$

D'où : $Q_{r_{éq}} = \frac{K_{A1}}{K_{A2}}$

A.N. : $Q_{r_{éq}} = \frac{10^{-pK_{A1}}}{10^{-pK_{A2}}} = \frac{10^{-4,79}}{10^{-3,75}}$

$Q_{r_{éq}} = 9,12 . 10^{-2}$

2.3. L'expression du pH en fonction de pK_{A1} et pK_{A2} :

On a : $pH = pK_{A1} + log\left(\frac{[CH_3COO^-]_{éq}}{[CH_3COOH]_{éq}}\right)$ **(1)**

Et on a : $pH = pK_{A2} + log\left(\frac{[HCOO^-]_{éq}}{[HCOOH]_{éq}}\right)$ **(2)**

En ajoutant (1) à (2) : $pH + pH = pK_{A1} + log\left(\frac{[CH_3COO^-]_{éq}}{[CH_3COOH]_{éq}}\right) + pK_{A2} + log\left(\frac{[HCOO^-]_{éq}}{[HCOOH]_{éq}}\right)$

c.à.d. : $2\,pH = pK_{A1} + pK_{A2} + log\left(\frac{[CH_3COO^-]_{éq}}{[CH_3COOH]_{éq}}\right) + log\left(\frac{[HCOO^-]_{éq}}{[HCOOH]_{éq}}\right)$

c.à.d. : $2\,pH = pK_{A1} + pK_{A2} + log\left(\frac{[CH_3COO^-]_{éq}}{[CH_3COOH]_{éq}} . \frac{[HCOO^-]_{éq}}{[HCOOH]_{éq}}\right)$

d'autre part :

Équation de la réaction		$CH_3COOH_{(aq)} + HCOO^-_{(aq)} \rightleftarrows CH_3COO^-_{(aq)} + HCOOH_{(aq)}$			
État	Avancement	Les quantités de matière en « mol »			
Initial	0	$C_A.V_1$	$C_B.V_2$	0	0
à l'équilibre	$x_{éq}$	$C_A.V_1 - x_{éq}$	$C_B.V_2 - x_{éq}$	$x_{éq}$	$x_{éq}$

Donc : $[CH_3COOH]_{éq} = [HCOO^-]_{éq}$ car $C_A = C_B$ et $V_1 = V_2$

Et : $[CH_3COO^-]_{éq} = [HCOOH]_{éq} = \frac{x_{éq}}{V_T}$

Alors : $2\,pH = pK_{A1} + pK_{A2} + log(1)$, avec $log(1) = 0$

Finalement : $pH = \frac{pK_{A1}+pK_{A2}}{2}$

A.N : $pH = \frac{4,79+3,75}{2}$

$pH = 4,27$

3 – Etude de la réaction d'acide éthanoïque avec le méthanol :

3.1. L'équation de la réaction :

$$CH_3 - COOH_{(\ell)} + CH_3 - OH_{(\ell)} \rightleftarrows CH_3 - COO - CH_{3(\ell)} + H_2O_{(\ell)}$$

3.2. La courbe correspondante à la réaction utilisant le catalyseur :

L'ajout d'un catalyseur permet d'accélérer la transformation chimique ayant lieu entra l'acide éthanoïque et le méthanol, alors la courbe correspondante à ce cas est **la courbe (C_1)**.

3.3. La composition du mélange à l'équilibre :

On a :

Équation de la réaction		$CH_3 - COOH_{(\ell)} + CH_3 - OH_{(\ell)} \rightleftarrows CH_3 - COO - CH_{3(\ell)} + H_2O_{(\ell)}$			
État	Avancement	Les quantités de matière en « mol »			
Initial	0	$0,9$	$0,9$	0	0
intermédiaire	x	$0,9 - x$	$0,9 - x$	x	x
à l'équilibre	$x_{éq}$	$0,9 - x_{éq}$	$0,9 - x_{éq}$	$x_{éq}$	$x_{éq}$

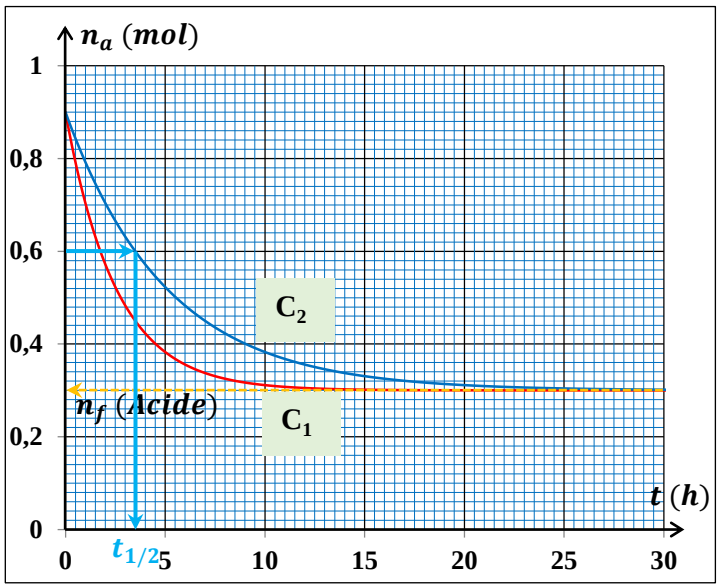
➢ **On détermine la valeur de $x_{éq}$:**

Du tableau d'avancement : $n_{éq}(Acide) = 0,9 - x_{éq}$ et de la courbe : $n_{éq}(Acide) = n_f(Acide) = 0,3\,mol$

Donc : $x_{éq} = 0,6\,mol$

➢ **Donc la composition du mélange à l'équilibre est :**

- ✓ $n_{éq}(Acide) = 0,9 - x_{éq} = 0,9 - 0,6 = 0,3\ mol$
- ✓ $n_{éq}(Alcool) = 0,9 - x_{éq} = 0,9 - 0,6 = 0,3\ mol$
- ✓ $n_{éq}(Ester) = x_{éq} = 0,6\ mol$
- ✓ $n_{éq}(Eau) = x_{éq} = 0,6\ mol$



3.4. La valeur de $t_{1/2}$ correspondante à la courbe (C_2) :

On a d'après tableau d'avancement :

$$n_{1/2}(Acide) = 0,9 - x_{\frac{1}{2}} = 0,9 - \frac{x_{éq}}{2}$$

$$n_{1/2}(Acide) 0,9 - \frac{0,6}{2} = 0,6\ mol$$

Par projection on trouve $t_{1/2} = 3,5\ h$

3.5. Le rendement de la transformation chimique étudiée :

On sait que : $r = \frac{n_{exp}}{n_{th}} = \frac{x_{éq}}{x_{max}}$

Or le mélange est équimolaire, alors : $x_{max} = n_0 = 0,9\ mol$

Donc : $r = \frac{0,6}{0,9} = 0,6667 = 66,67\%$

3.6. La nouvelle valeur du rendement :

À l'équilibre on ajoute $0,1\ mol$ d'acide éthanoïque au mélange, donc :

- ✓ $n'_0(Acide) = 0,3 + 0,1 = 0,4\ mol$
- ✓ $n'_0(Alcool) = 0,3\ mol$
- ✓ $n'_0(Ester) = 0,6\ mol$
- ✓ $n'_0(Eau) = 0,6\ mol$

D'où :

Équation de la réaction		$CH_3-COOH_{(\ell)} + CH_3-OH_{(\ell)} \rightleftarrows CH_3-COO-CH_{3(\ell)} + H_2O_{(\ell)}$			
État	Avancement	Les quantités de matière en « mol »			
Initial	0	$0,4$	$0,3$	$0,6$	$0,6$
intermédiaire	x	$0,4 - x'$	$0,3 - x'$	$0,6 + x'$	x'
à l'équilibre	$x_{éq}$	$0,4 - x'_{éq}$	$0,3 - x'_{éq}$	$0,6 + x'_{éq}$	$0,6 + x'_{éq}$

Du tableau d'avancement : $x'_{max} = 0,3\ mol$

D'autre part : $K = \frac{[Ester]_{éq}.[Eau]_{éq}}{[Acide]_{éq}.[Alcool]_{éq}}$

$$4 = \frac{(0,6+x'_{éq}).(0,6+x'_{éq})}{(0,4-x'_{éq}).(0,3-x'_{éq})}$$

$$4 = \frac{{x'_{éq}}^2+1,2\ .x'_{éq}+0,36}{{x'_{éq}}^2-0,7\ .x'_{éq}+0,12}$$

$$4\ .{x'_{éq}}^2 - 2,8\ .x'_{éq} + 0,48 = {x'_{éq}}^2 + 1,2\ .x'_{éq} + 0,36$$

$$3\ .{x'_{éq}}^2 - 4\ .x'_{éq} + 0,12 = 0$$

Or $x'_{éq} < x'_{max}$

Alors $x'_{éq} = 0,03\ mol$

D'où $r = \frac{n_{exp}}{n_{th}} = \frac{n_{éq}(ester)}{n_{max}(ester)} = \frac{0,6+x'_{éq}}{0,6+x'_{max}} = \frac{0,6+0,03}{0,6+0,3} = 0,7 = 70\ \%$

le discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 3 \times 0,12 = 14,56$

Donc :

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-4)-\sqrt{14,56}}{2\times 3} = 0,03\ mol$$

$$x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-4)+\sqrt{14,56}}{2\times 3} = 1,3\ mol$$

Exercice 02 :

1 – désintégration du tritium :

1.1. L'affirmation juste :

A	Le noyau ${}^3_2He$ à un nombre de masse égal à 5.	Faux
B	La radioactivité β^- est caractéristique des noyaux très lourds.	Faux
C	Au bout du temps $t = 2\ t_{1/2}$, à partir du début de désintégration, le nombre de noyaux désintégrés dans un échantillon radioactif représente 25% du nombre de noyaux initial.	Faux
D	La masse d'un noyau atomique est égale à la somme des masses de ses nucléons.	Faux
E	Lors d'une réaction de fission nucléaire, de la masse est convertie en énergie.	Vrai

1.2. L'équation de la désintégration du noyau du tritium :

Le tritium ${}_1^3H$ est un isotope radioactif émetteur β^- . Le noyau formé est l'un des isotopes de l'hélium, donc :

$$ {}_1^3H \longrightarrow {}_Z^AHe + {}_{-1}^0e $$

D'après la loi de conservation : $\begin{cases} 3 = A + 0 \\ 1 = Z + (-1) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A = 3 \\ Z = 2 \end{cases}$

D'où : $ {}_1^3H \longrightarrow {}_2^3He + {}_{-1}^0e $

1.3. La relation entre $t_{1/2}$ et λ :

On a d'après la définition : $N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$

c.à.d. : $N_0 . e^{-\lambda . t_{1/2}} = \frac{N_0}{2}$

c.à.d. : $ln(e^{-\lambda . t_{1/2}}) = ln\left(\frac{1}{2}\right)$

c.à.d. : $-\lambda . t_{1/2} = -ln\left(\frac{2}{1}\right)$

c.à.d. : $\lambda . t_{1/2} = ln\left(\frac{2}{1}\right)$

Finalement : $\lambda = \frac{ln(2)}{t_{1/2}}$

1.4. Calcul de l'activité a_1 :

Lorsque **90%** des noyaux du tritium sont désintégrés, il reste **10%** des noyaux radioactifs ($N_1 = 10\%.N_0$), qui ont une activité a_1, donc :

$$a_1 = \lambda . N_1 = \frac{ln(2)}{t_{1/2}} . 10\% . N_0$$

c.à.d. : $a_1 = \frac{ln(2)}{t_{1/2}} \times 0,1 \times \frac{m_0 . N_A}{M({}_1^3H)}$

A.N. : $a_1 = \frac{ln(2)}{12,32 \times 3,16 \times 10^7} \times 0,1 \times \frac{2 \times 10^{-6} \times 6,02 \times 10^{23}}{3}$

$a_1 = 7,145 . 10^7\ Bq$

2 – Réaction de fusion du tritium ${}_1^3H$ et de deutérium ${}_1^2H$:

2.1.

a	L'énergie qu'il faut fournir à un noyau de tritium au repos pour le dissocier en ces nucléons au repos est de $8,475\ MeV$.	Vrai
b	Le tritium est plus stable que le deutérium.	Vrai

2.2. Calcul de l'énergie libérée de la réaction de fusion :

On a l'équation de la fusion est : ${}_1^3H + {}_1^2H \longrightarrow {}_2^4He + {}_0^1n$

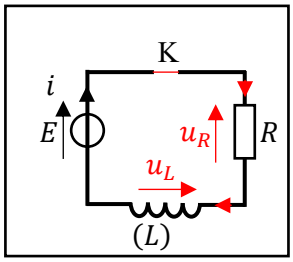
Donc : $E_{\ell ib} = |E_\ell({}_1^3H) + E_\ell({}_1^2H) - E_\ell({}_2^4He)|$

A.N. : $E_{\ell ib} = |8,475 + 2,366 - 28,296|$

$E_{\ell ib} = 17,455\ MeV$

Exercice 03 :

1 – Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension :



1.1. L'équation différentielle vérifiée par i(t) l'intensité du courant :

D'après la loi d'additivité des tensions :

$$u_L + u_R = E$$

Tels que : $u_L = L.\frac{di}{dt}$ et $u_R = R.i$

Alors : $L.\frac{di}{dt} + R.i = E$

On multiplie le tout par $\frac{1}{R}$

D'où : $\frac{L}{R}.\frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R}$

1.2.

1.2.1. Détermination des expressions de A et B :

À l'instant $t = 0$, on a $i(t = 0) = 0$

c.à.d. : $A + B.e^0 = 0$

Donc : $B = -A$

D'autre part, on a : $\begin{cases} i(t) = A + B.e^{-\frac{t}{\tau}} \\ \frac{di}{dt} = -\frac{1}{\tau}.B.e^{-\frac{t}{\tau}} \end{cases}$

On remplace dans l'équation différentielle :

$$\frac{L}{R}.\frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R}$$

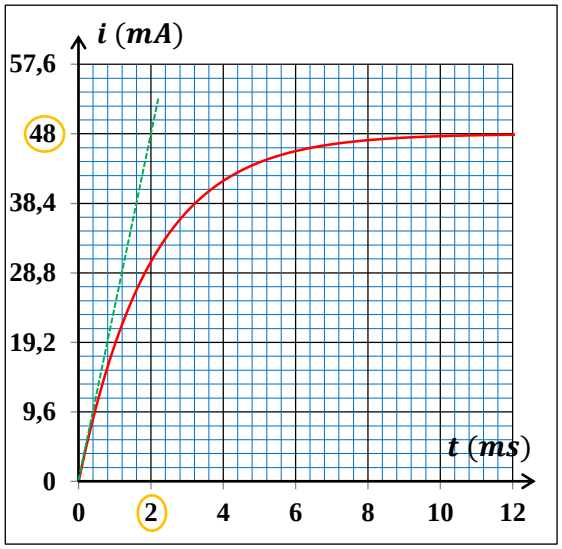
$$\frac{L}{R}.\left(-\frac{1}{\tau}\right).B.e^{-\frac{t}{\tau}} + A + B.e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E}{R}$$

$$-B.e^{-\frac{t}{\tau}} + A + B.e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E}{R}$$

$$\boxed{A = \frac{E}{R}}$$

D'où : $\boxed{B = -\frac{E}{R}}$

Finalement : $i(t) = \frac{E}{R} - \frac{E}{R}.e^{-\frac{t}{\tau}}$ ➔ $\boxed{i(t) = \frac{E}{R}.\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)}$



1.2.2. On montre que $L = 1\ H$:

On a : $\tau = \frac{L}{R}$ et $I_P = \frac{E}{R}$

Donc : $\boxed{L = \tau.R = \tau.\frac{E}{I_P}}$

A.N. : $L = 2 \times 10^{-3} \times \frac{24}{48 \times 10^{-3}}$

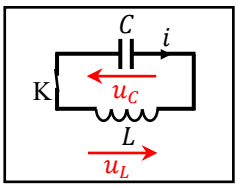
$\boxed{L = 1\ H}$

1.3. L'expression numérique de la tension $u_L(t)$:

Méthode 1	**Méthode 2**
D'après la loi d'additivité des tensions : $u_L(t) + u_R(t) = E$ $u_L(t) = E - u_R(t)$ $u_L(t) = E - R.i(t)$ $u_L(t) = E - R.\frac{E}{R}.\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ $u_L(t) = E - E + E.e^{-\frac{t}{\tau}}$ $\boxed{u_L(t) = E.e^{-\frac{t}{\tau}}}$	On a : $u_L(t) = L.\frac{di}{dt}$ $u_L(t) = L.\left(-\frac{1}{\tau}\right).B.e^{-\frac{t}{\tau}}$ $u_L(t) = L.\left(-\frac{R}{L}\right).\left(-\frac{E}{R}\right).e^{-\frac{t}{\tau}}$ $\boxed{u_L(t) = E.e^{-\frac{t}{\tau}}}$

2 – Circuit oscillant LC :

2.1. L'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$:



D'après la loi d'additivité des tensions :

$$u_L + u_C = 0$$

$$L.\frac{di}{dt} + u_C = 0$$

$$L.C.\frac{d^2u_C}{dt^2} + u_C = 0$$

2.2.

2.2.1. La valeur de la capacité C :

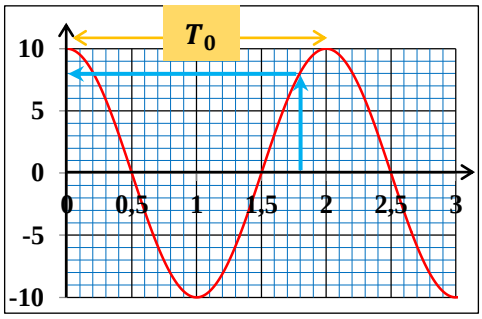
On sait que : $T_0 = 2\pi.\sqrt{LC}$

c.à.d. : $T_0{}^2 = 4\pi^2.LC$

Donc : $\boxed{C = \frac{T_0{}^2}{4\pi^2.L}}$

A.N. : $C = \frac{(2\times10^{-3})^2}{4\times10\times1}$

$\boxed{C = 10^{-7}\ F}$



2.2.2. L'énergie magnétique E_m emmagasinée dans la bobine à l'instant $t = 1,8\ ms$:

Puisque la résistance du circuit est nulle, alors l'énergie totale du circuit se conserve au cours du temps, donc :

$$E_T = E_e(t) + E_m(t)$$

$$E_m(t) = E_T - E_e(t)$$

$$E_m(t) = \frac{1}{2}.C.U_{C,max}{}^2 - \frac{1}{2}.C.u_c{}^2(t)$$

$$E_m(t) = \frac{1}{2}.C.\left(U_{C,max}{}^2 - u_c{}^2(t)\right)$$

A.N. : $E_m(t) = \frac{1}{2} \times 10^{-7} \times (10^2 - 8^2)$

$$E_m(t) = 1,8 \times 10^{-6}\ J$$

3 – Modulation d'amplitude d'un signal :

3.1. La proposition juste :

De la courbe : $T_s = 5\ ms$

Donc : $f_s = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{5\times10^{-3}} = 200\ Hz$

Aussi : $20\ T_p = T_s$

Alors : $F_p = 20\ f_s$

$F_p = 4000\ Hz = 4\ kHz$

D'où **la proposition juste est B**.

3.2. Vrai ou faux :

D'après la courbe : $\begin{cases} U_{m_{max}} = 6\ V \\ U_{m_{min}} = 2\ V \end{cases}$

Donc : $m = \frac{U_{m_{max}} - U_{m_{min}}}{U_{m_{max}} + U_{m_{min}}} = \frac{4}{8} = 0,5$

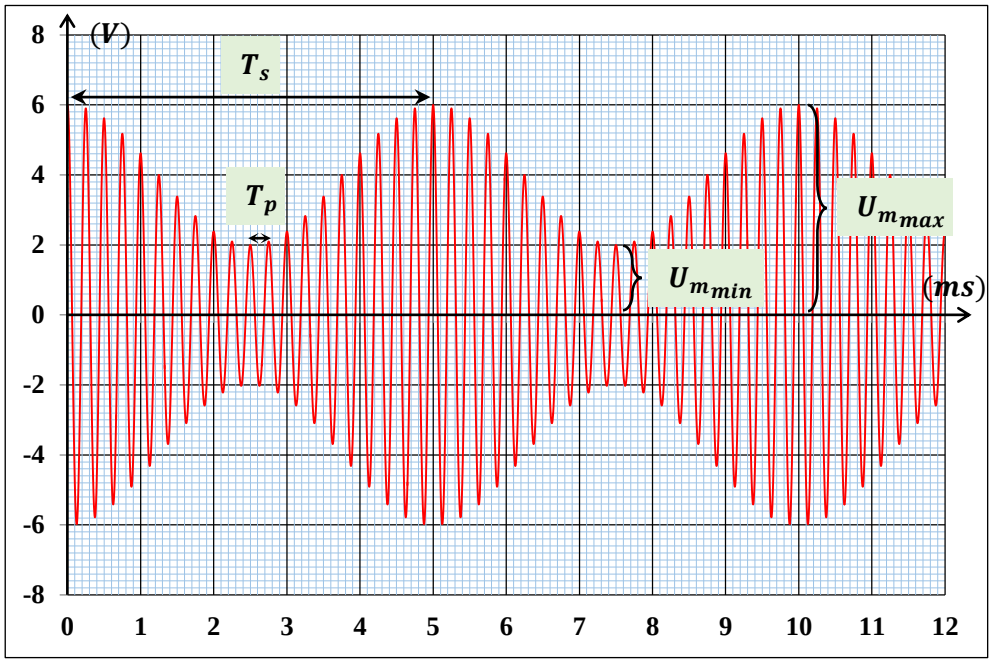
D'autre part : pour $k.P_m = 1$ (بالعدة تأخذ هذا الشرط)

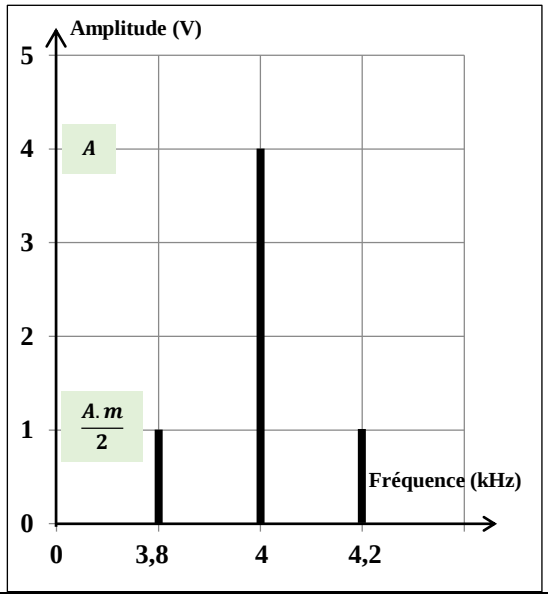
$$U_0 = \frac{U_{m_{max}} + U_{m_{min}}}{2} = \frac{6+2}{2} = 4\ V$$

a. Faux

b. Faux

3.3. L'allure du spectre de fréquence :





Exercice 04 :

➢ **Partie I :**

1 – Mouvement de la balle en chute libre :

1.1. Les équations horaires numériques $v_z(t)$ et $z(t)$:

♠ Le système étudié : {La balle (S)}

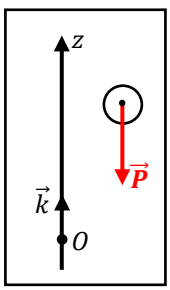
♠ Bilan des forces externes : seulement le poids $\vec{P}$

♠ On choisit un repère $(O, \vec{k})$ orienté vers le haut, lié à un référentiel terrestre, supposé galiléen.

♠ On applique la IIème loi de Newton :

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = m.\vec{a}_G$$

$$\vec{P} = m.\vec{a}_G$$



♠ La projection sur l'axe (Oz) donne :

$$P_z = m.a_z$$

$$-P = m.a_z$$

$$-m.g = m.a_z$$

$$a_z = -g = -10\ m.s^{-2} = Cte$$

Or la trajectoire est rectiligne, alors le mouvement est rectiligne uniformément varié.

Donc : $\begin{cases} v_z(t) = a_z.t + V_0 \\ z(t) = \frac{1}{2}.a_z.t^2 + V_0.t + z_0 \end{cases}$ ➔ $\begin{cases} v_z(t) = -10.t + 12 \\ z(t) = -5.t^2 + 12.t \end{cases}$

1.2.1. la hauteur maximale h :

À la hauteur maximale, la vitesse s'annule, donc : $v_z(t_h) = 0$

c.à.d. : $-10.t_h + 12 = 0$ ➔ $t_h = \frac{-12}{-10} = 1,2\ s$

D'où : $h = z(t_h) = -5.t_h^2 + 12.t_h$

$h = -5 \times 1,2^2 + 12 \times 1,2$

$h = 7,2\ m$

1.2.2. La valeur absolus de V_{Oz} lors du passage vers le bas par le point O :

Lors du passage vers le bas, et par application de la IIème loi de Newton, en considérant que la nouvelle vitesse initiale est nulle et que $z_0 = h = 7,2\ m$, on trouve : $\begin{cases} v_z(t) = -10.t \\ z(t) = -5.t^2 + 7,2 \end{cases}$

Au point O, $z(t_O) = 0$ ➔ c.à.d. : $-5.t_O^2 + 7,5 = 0$ ➔ $t_O = \sqrt{\frac{-7,2}{-5}} = 1,2\ s$

D'où : $|V_{Oz}| = |v_z(t_O)| = |-10.t_O|$ ➔ $|V_{Oz}| = |-10 \times 1,2| = 12\ m.s^{-1}$

2 – Mouvement de chute de la balle avec frottement :

2.1. On montre que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v_z s'écrit : $\frac{dv_z}{dt} + \frac{1}{\tau}.v_z + g = 0$

♠ Le système étudié : {La balle (S)}

♠ Bilan des forces externes : le poids $\vec{P}$ et les frottements fluide $\vec{f}$.

♠ On choisit un repère $(O, \vec{k})$ orienté vers le haut, lié à un référentiel terrestre, supposé galiléen.

♠ On applique la IIème loi de Newton :

$\Sigma \vec{F}_{ext} = m.\vec{a}_G$

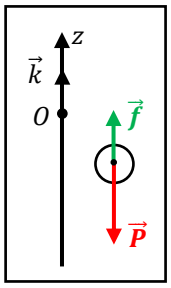
$\vec{P} + \vec{f} = m.\vec{a}_G$

♠ La projection sur l'axe (Oz) donne :

$P_z + f_z = m.a_z$

$-P + f = m.\frac{dv_z}{dt}$

$-m.g - \lambda.v_z = m.\frac{dv_z}{dt}$ $\quad (v_z < 0)$



En multipliant le tous par $\frac{1}{m}$, on obtient :

$-g - \frac{\lambda}{m}.v_z = \frac{dv_z}{dt}$

$\frac{dv_z}{dt} + \frac{\lambda}{m}.v_z + g = 0$

Avec : $\tau = \frac{m}{\lambda}$

2.2. La norme de la vitesse limite du mouvement de G :

On sait que $V_{\ell im} = Cte$

Donc : $\frac{dV_{\ell im}}{dt} + \frac{\lambda}{m}.V_{\ell im} + g = 0$

c.à.d. : $\frac{\lambda}{m}.V_{\ell im} + g = 0$

Donc : $V_{\ell im} = \left|-g.\frac{m}{\lambda}\right|$ (la norme est tjrs positive)

A.N. : $V_{\ell im} = \left|-10 \times \frac{80 \times 10^{-3}}{0,12}\right|$

$V_{\ell im} = 6,67\ m.s^{-1}$

2.3. La valeur de $v_z(t_i)$ en utilisant la méthode d'Euler :

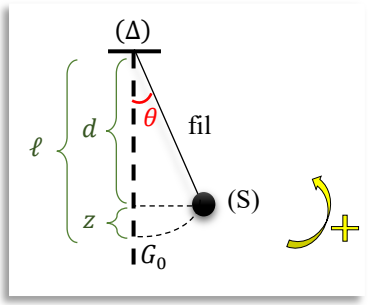
On sait que d'après la méthode d'Euler : $v_z(t_i) = a_{i-1}.\Delta t + v_{i-1}$ **(1)**

Et d'autre part, d'après l'équation différentielle : $a_{i-1} + \frac{\lambda}{m}.v_{i-1} + g = 0$ **(2)**

D'après (2) : $v_{i-1} = -\frac{m}{\lambda}.(a_{i-1} + g) = -\frac{80 \times 10^{-3}}{0,12} \times (5 + 10) = -10\ m.s^{-1}$

On remplace dans (1) : $v_z(t_i) = 5 \times 66 \times 10^{-3} - 10$ ➔ $v_z(t_i) = -9,67\ m.s^{-1}$

➢ **Partie II :**



1. On montre que $E_{pp} = \frac{1}{2}mg\ell\theta^2$:

On a : $E_{pp} = mgz + Cte$, et d'après l'énoncé à $z = 0$, $E_{pp} = 0$, donc $Cte = 0$

Alors : $E_{pp} = m.g.z$

D'après la figure : $z = \ell - d$ ➔ $z = \ell - \ell.cos(\theta)$ ➔ $z = \ell.(1 - cos(\theta))$

θ un angle petit alors $1 - cos(\theta) = \frac{\theta^2}{2}$ ➔ $z = \ell.\frac{\theta^2}{2}$

D'où : $E_{pp} = \frac{1}{2}.m.g.\ell.\theta^2$

2.

2.1. Détermination de $\dot{\theta}_{max}$ la vitesse angulaire maximale :

Le mouvement se fait sans frottements, alors l'énergie mécanique se conserve au cours du temps, c.à.d. :

$$E_m = E_{c_{max}} = E_{pp_{max}}$$

$$\frac{1}{2}.J_\Delta.\dot{\theta}_{max}^{\ 2} = \frac{1}{2}.m.g.\ell.{\theta_0}^2$$

$$\frac{1}{2}.m.\ell^2.\dot{\theta}_{max}^{\ 2} = \frac{1}{2}.m.g.\ell.{\theta_0}^2$$

$$\ell.\dot{\theta}_{max}^{\ 2} = g.{\theta_0}^2$$

$$\dot{\theta}_{max} = \theta_0.\sqrt{\frac{g}{\ell}}$$

A.N. :

$$\dot{\theta}_{max} = 9° \times \frac{\pi}{180°} \times \sqrt{\frac{10}{2,4}}$$

$$\dot{\theta}_{max} = 0,32\ rad.s^{-1}$$

2.2. L'équation différentielle du mouvement vérifiée par l'abscisse angulaire $\theta(t)$:

D'après la conservation de l'énergie mécanique :

$$\frac{dE_m}{dt} = 0$$

$$\frac{d\left(\frac{1}{2}.J_\Delta.\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}.m.g.\ell.\theta^2\right)}{dt} = 0$$

$$\frac{1}{2}.J_\Delta.2.\dot{\theta}.\ddot{\theta} + \frac{1}{2}.m.g.\ell.2.\theta.\dot{\theta} = 0$$

$$m.\ell^2.\dot{\theta}.\ddot{\theta} + m.g.\ell.\theta.\dot{\theta} = 0$$

$$m.\ell^2.\dot{\theta}.\left(\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}.\theta\right) = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}.\theta = 0$$

3. Calcule de la période propre :

On a : $T_0 = 2\pi.\sqrt{\frac{\ell}{g}}$

A.N. : $T_0 = 2\pi.\sqrt{\frac{2,4}{10}}$

$T_0 = 3,078\ s$

----------FIN----------